

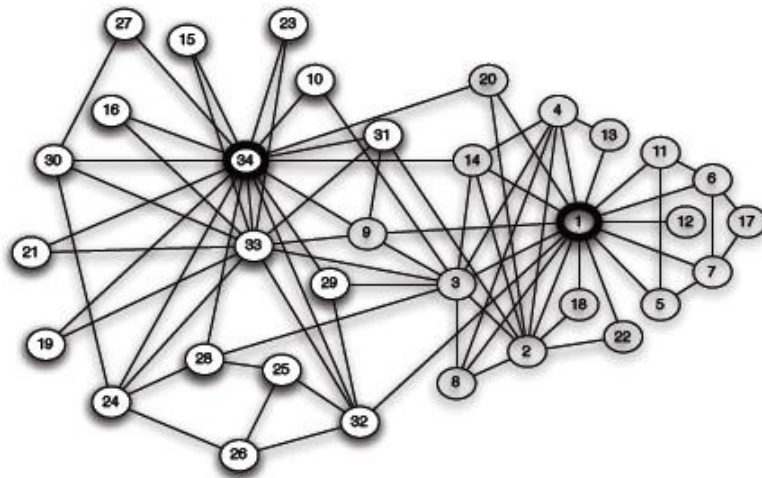
Ciencia de Redes Humanas y Sociales #2

Carlos Sarraute
SICSS

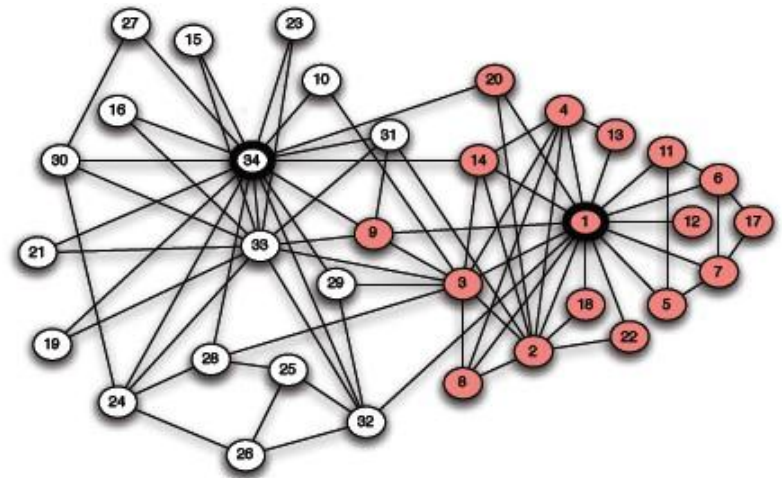
14 Agosto 2026

Comunidades

Zachary Karate Club



(a) *Karate club network*

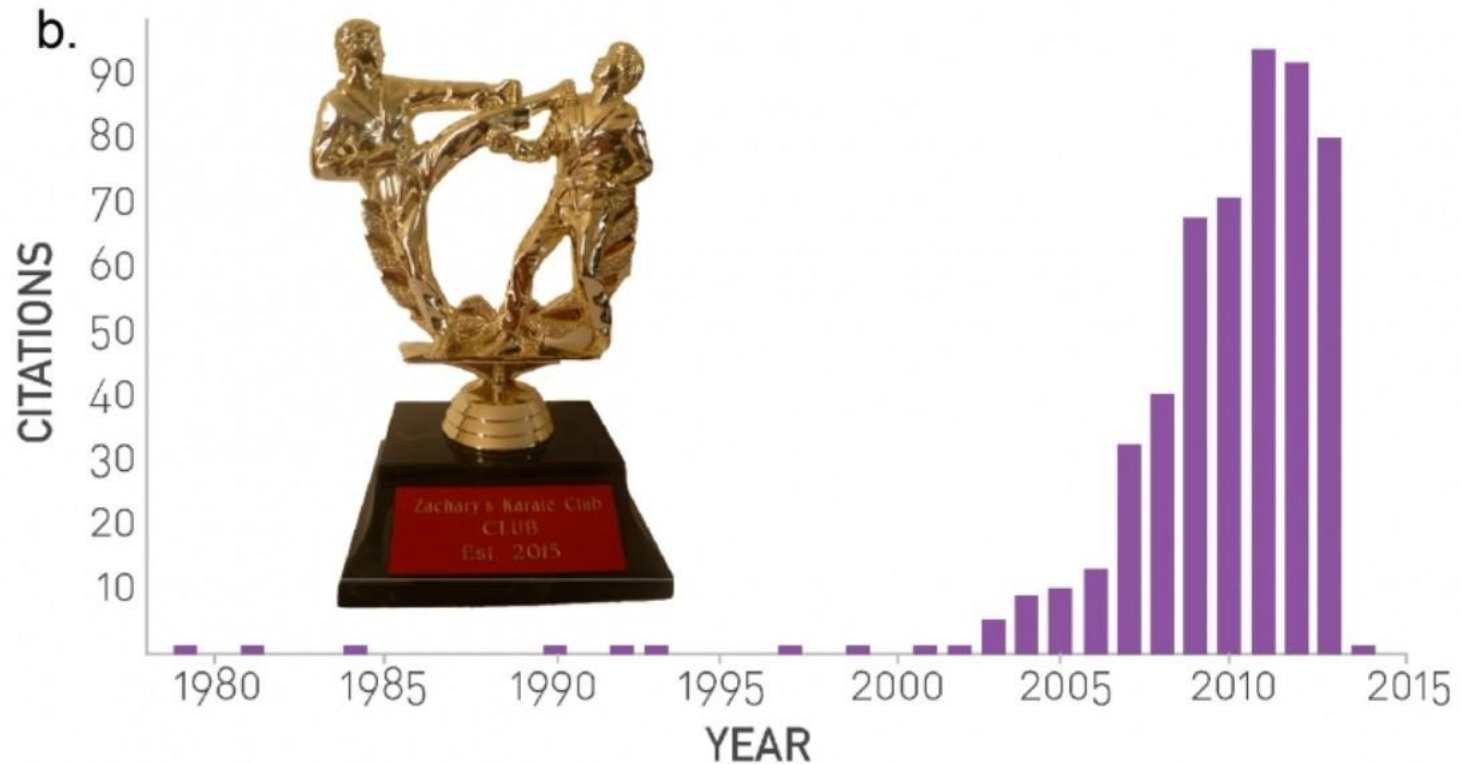


(b) *After a split into two clubs*

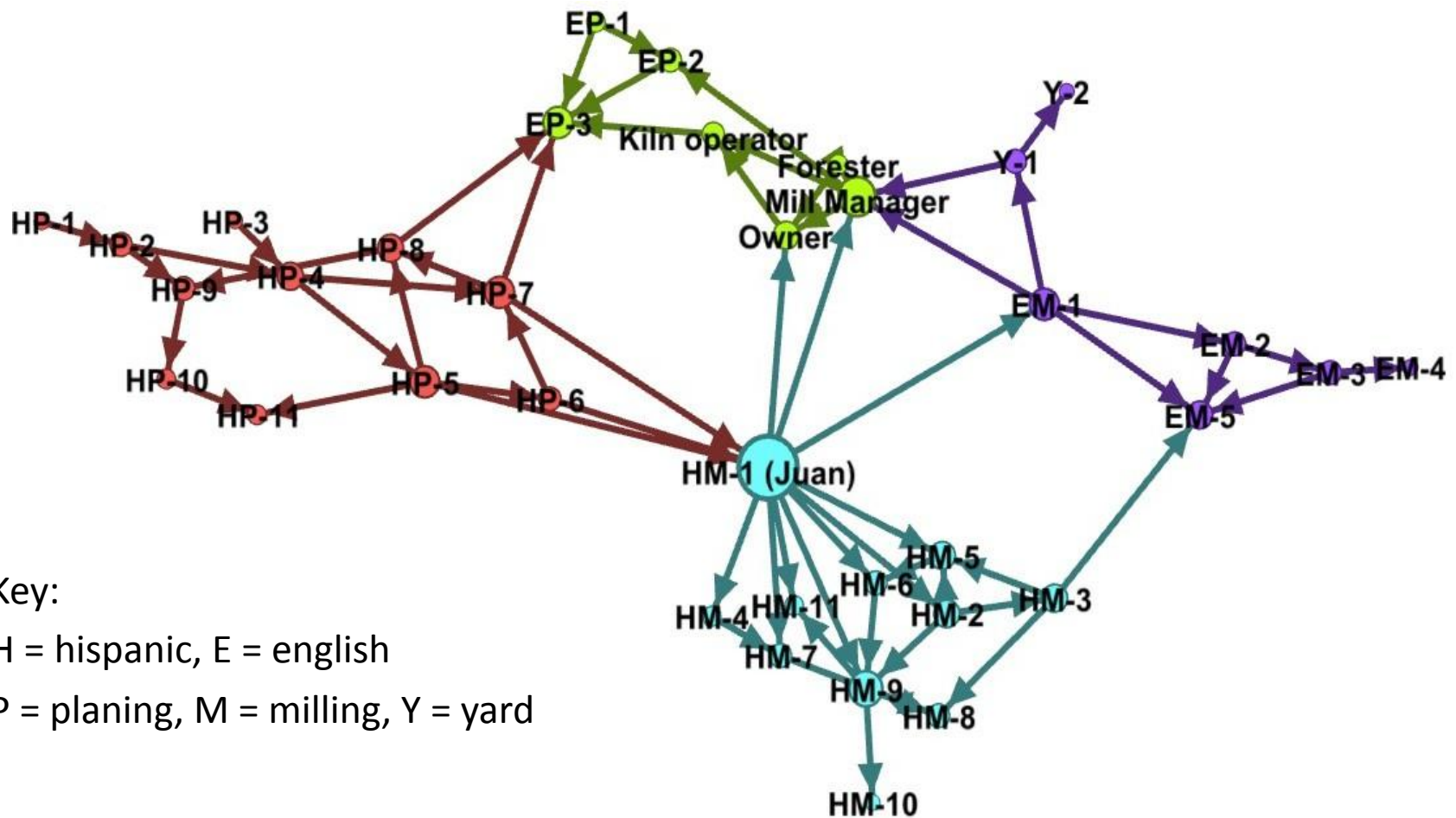
Wayne Zachary. An information flow model for conflict and fission in small groups. *J. of Anthropological Research*, 33:452--473, 1977

<http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/>

Club del Zachary Karate Club

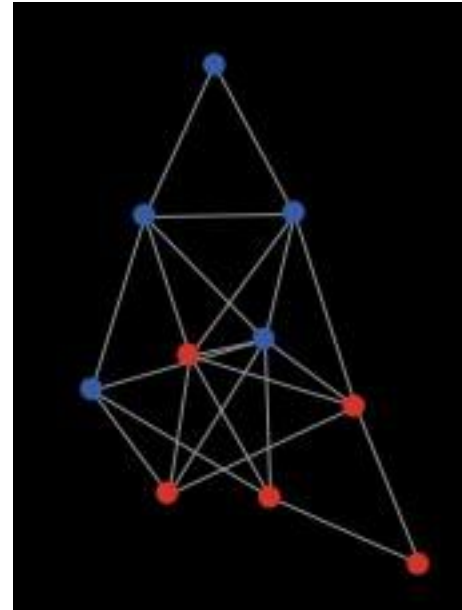
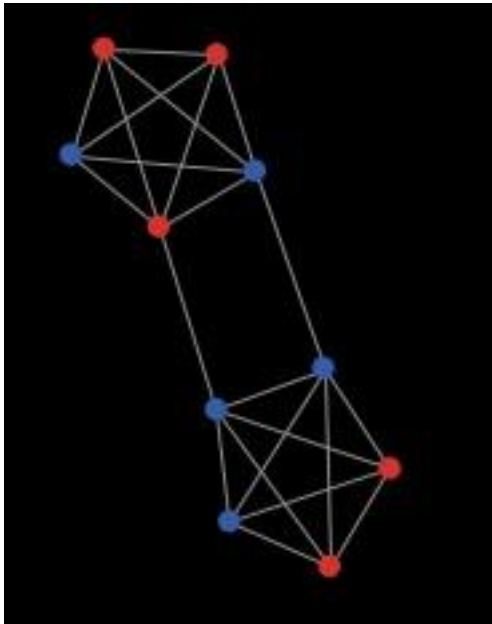


¿Por qué buscar estructuras de comunidad?



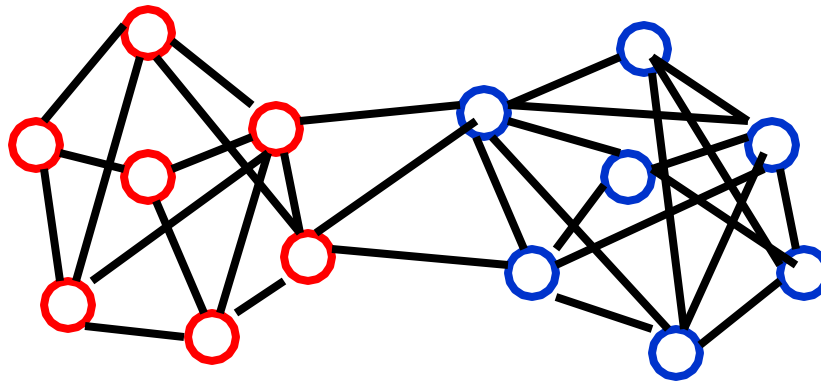
Estructuras de comunidades y formación de opinión

- Cada nodo adopta la opinión de la mayoría de sus vecinos



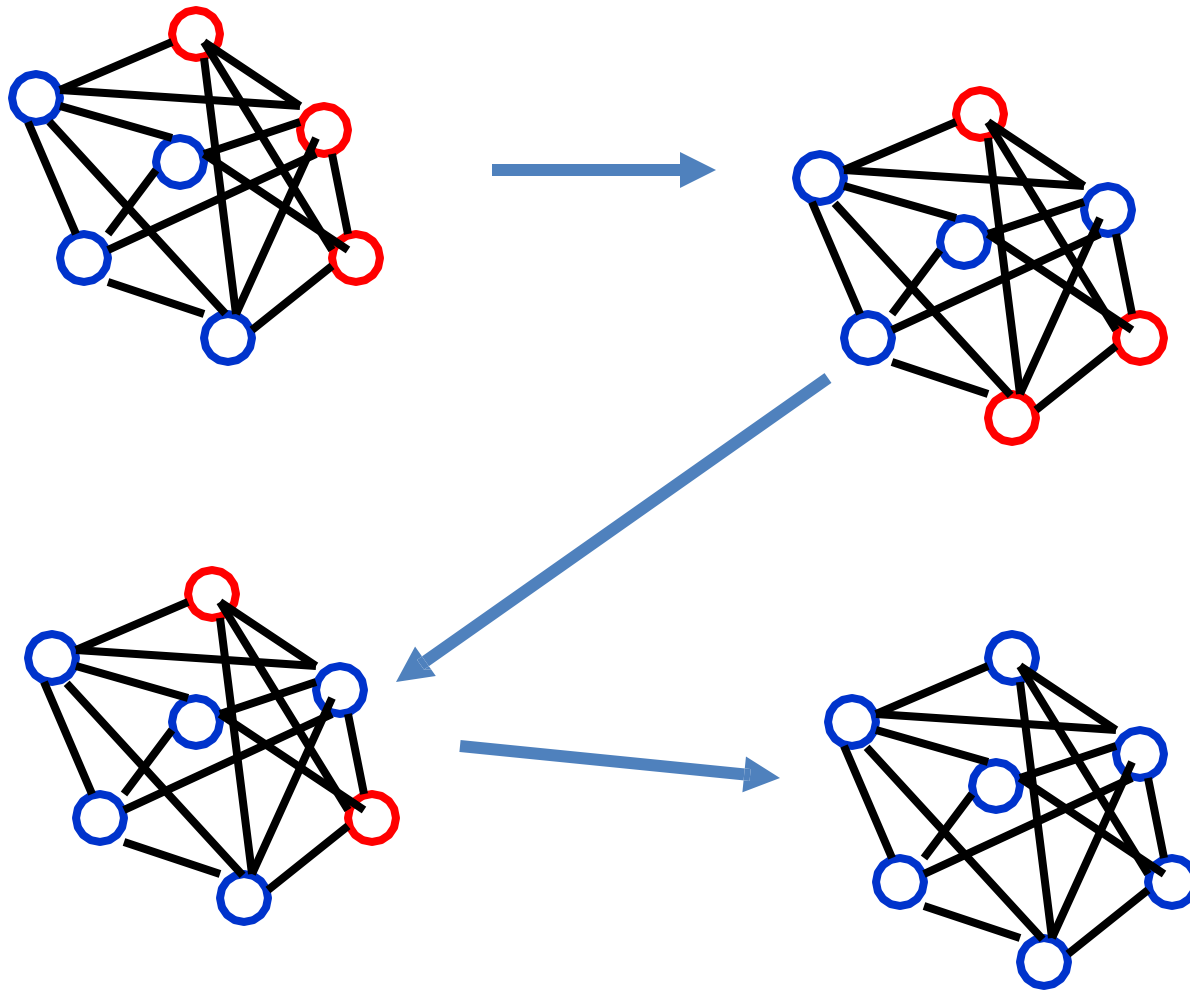
Porqué importa la cohesión de grupo?

- Formación de opinión y uniformidad.



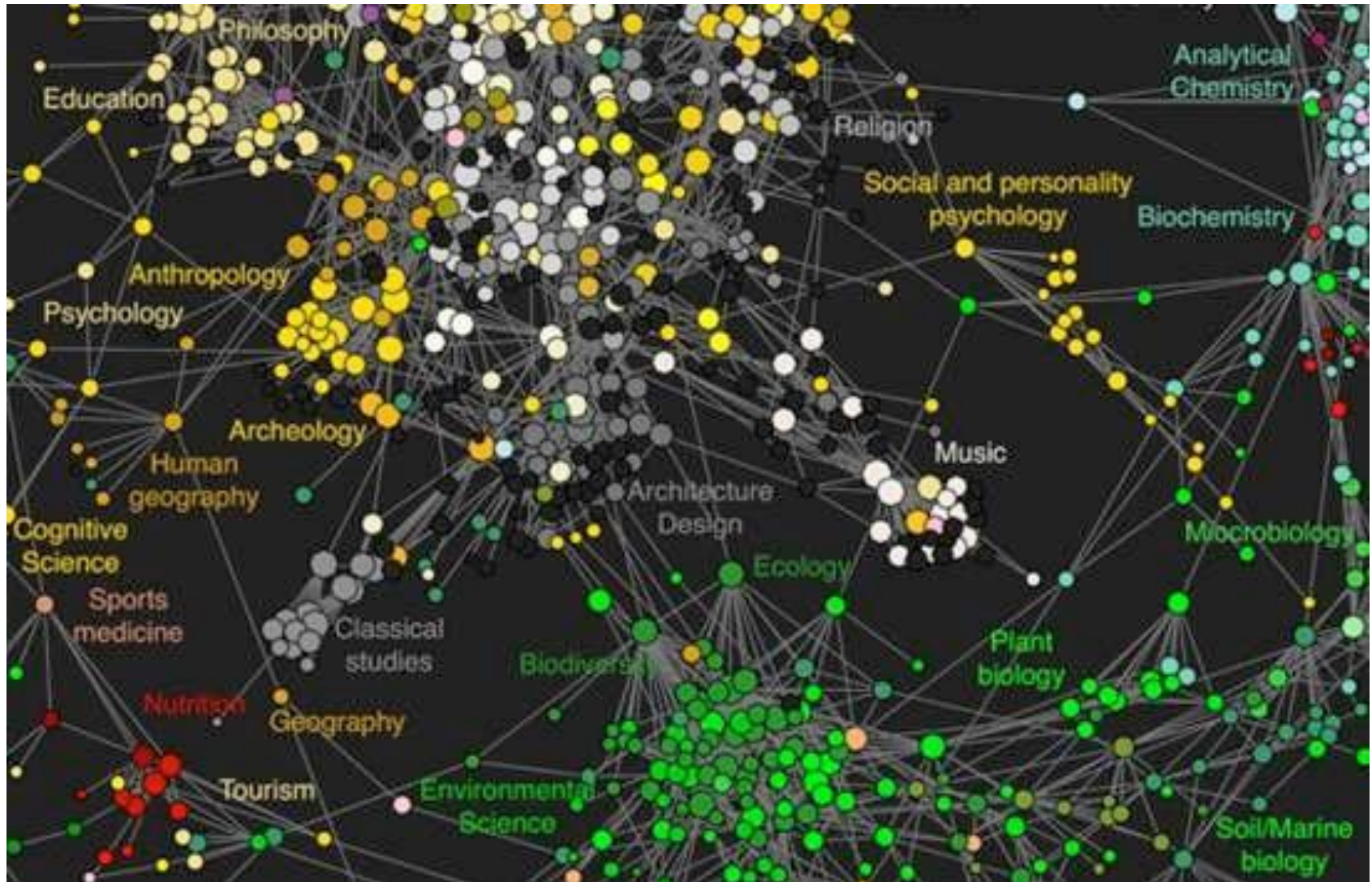
- Si cada nodo adopta la opinión de la mayoría de sus vecinos, es posible tener diferentes opiniones en diferentes subgrupos cohesivos.

Dentro de un subgrupo cohesivo - mayor uniformidad



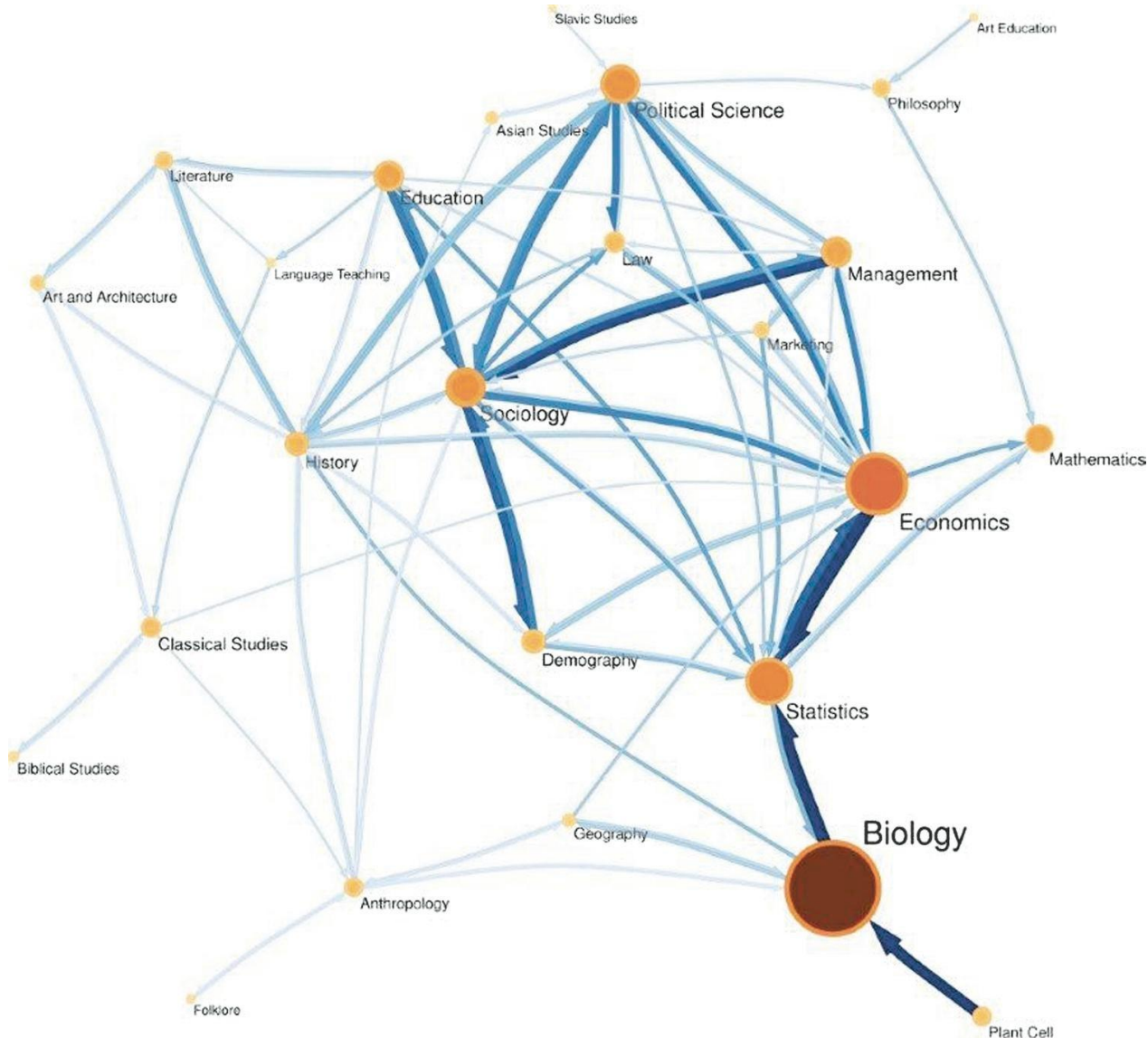
Mapas de alta resolución de la ciencia

<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004803>



Mapas de alta resolución de la ciencia

<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004803>



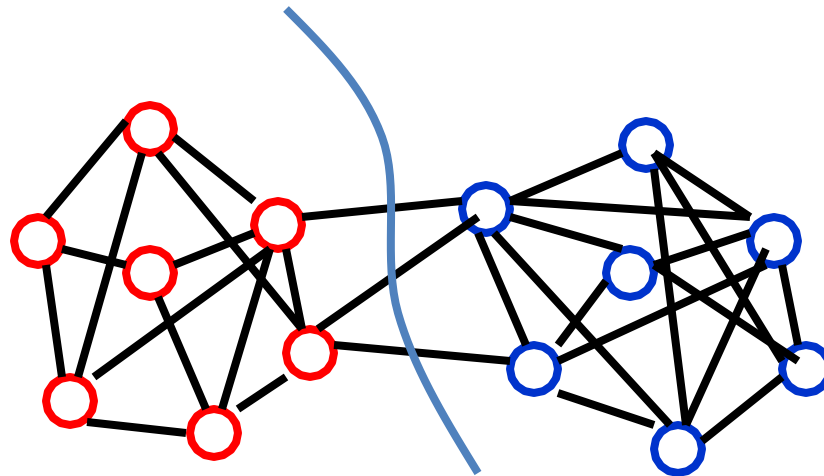
¿Que hace a una comunidad?

¿Que hace a una comunidad?

- Mutualidad de vínculos
 - todos en el grupo conocen a todos los demás
- Frecuencia de vínculos entre los miembros
 - todos en el grupo tienen enlaces a al menos k otros en el grupo
- Proximidad o accesibilidad de los miembros del subgrupo
 - los individuos están separados a lo sumo n saltos
- Frecuencia relativa de los vínculos entre los miembros del subgrupo en comparación con los no miembros

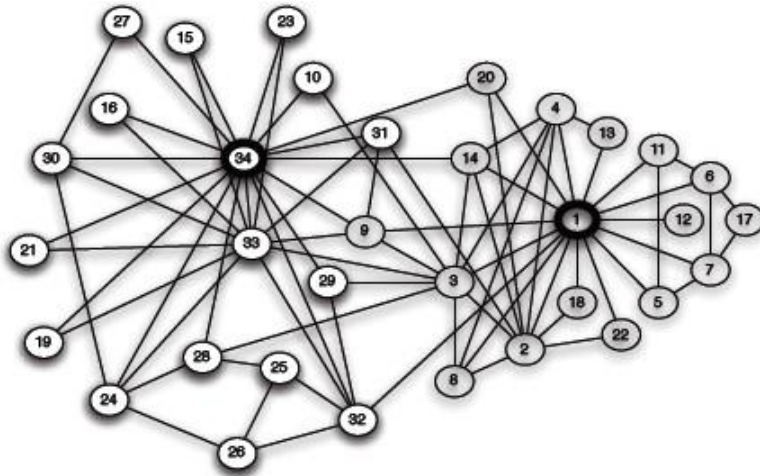
Enfoques para encontrar comunidades

- Las redes sociales y otras tienen una estructura en comunidades natural.
- Queremos descubrir esta estructura en lugar de imponer un cierto tamaño de comunidad o fijar el número de comunidades

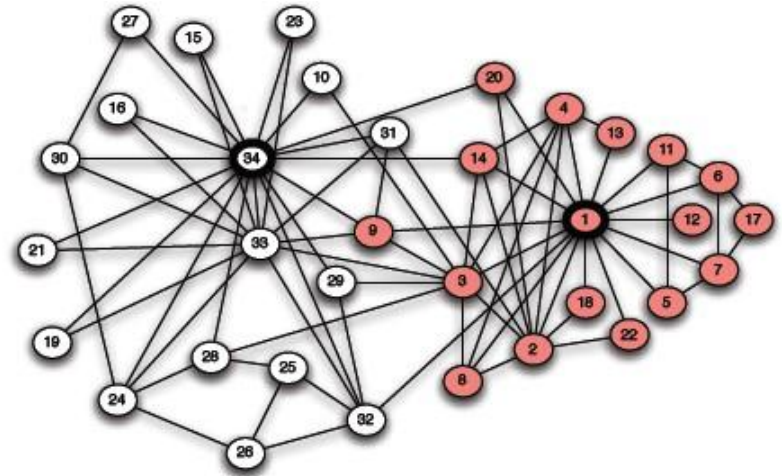


- Sin "mirar", ¿podemos descubrir la estructura de la comunidad de manera automatizada?

Zachary Karate Club



(a) *Karate club network*



(b) *After a split into two clubs*

Modularidad

Algoritmo de Louvain

<https://arxiv.org/pdf/0803.0476.pdf>

Fast unfolding of communities in large networks

Vincent D. Blondel^{1;a}, Jean-Loup Guillaume^{1,2;b}, Renaud Lambiotte^{1,3;c} and Etienne Lefebvre¹

¹Department of Mathematical Engineering, Université catholique de Louvain, 4 avenue Georges Lemaitre, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium

² LIP6, Université Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France

³Department of Mathematical Sciences, Imperial College London, 53 Prince's Gate, London campus, SW72PG, UK

^avincent.blondel@uclouvain.be; ^bjean-loup.guillaume@lip6.fr; ^crenaud.lambiotte@imperial.ac.uk;



Tres hipótesis fundamentales

H1: Fundamental Hypothesis

- A network's community structure is uniquely encoded in its wiring diagram

H2: Connectedness and Density Hypothesis

- A community is a locally dense connected subgraph in a network

H3: Random Hypothesis

- Randomly wired networks lack an inherent community structure

Configuration Model

- Grafo con n nodos, m enlaces
- Cada nodo v tiene grado k_v
- Matriz de adyacencia A
 - $A_{vw} = 1$ si hay un enlace entre v y w
 - Grafo no dirigido $A_{vw} = A_{wv}$
- Configuration model:
 - Cortamos cada enlace en dos
 - Los reconectamos al azar
 - Incluso a sí mismo

Configuration Model

- La cantidad de cachos de enlace:

$$l_n = \sum_v k_v = 2m$$

- El nuevo grafo respeta los grados de los nodos
- Cuantos enlaces esperamos que haya entre dos nodos v, w ?

Configuration Model

- Cuantos enlaces esperamos que haya entre dos nodos v, w ?
 - Cantidad total de enlaces / cantidad de recableados posibles
- Recableados: $l_{n-1} \approx l_n$
- Cantidad enlaces esperados $= \frac{k_v k_w}{l_n} = \frac{k_v k_w}{2m}$

Modularidad Q

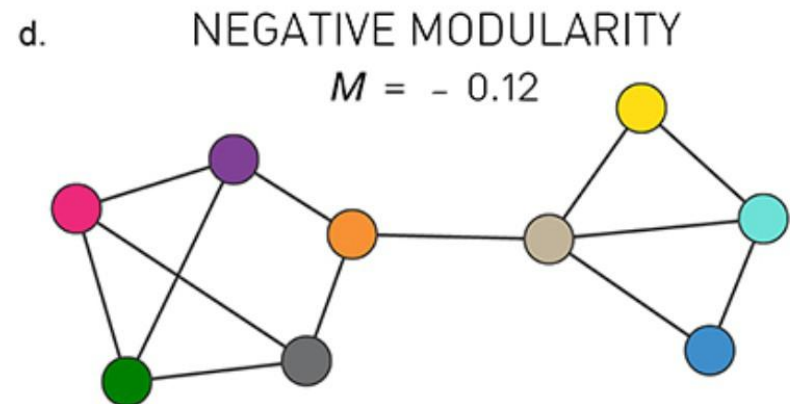
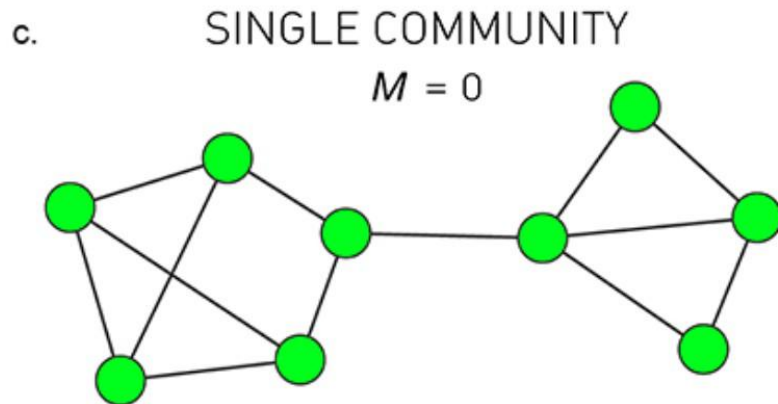
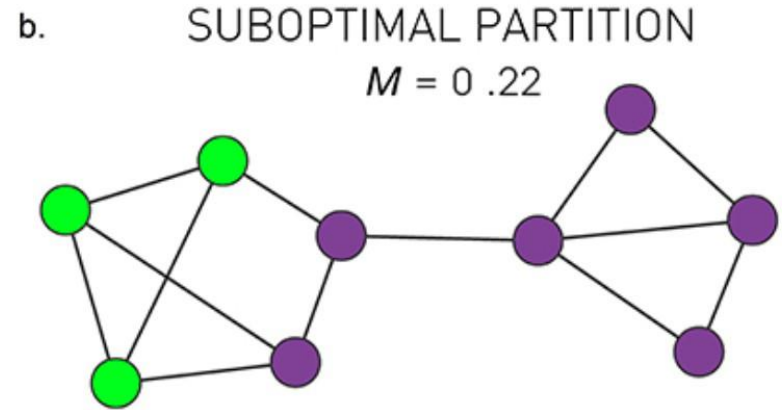
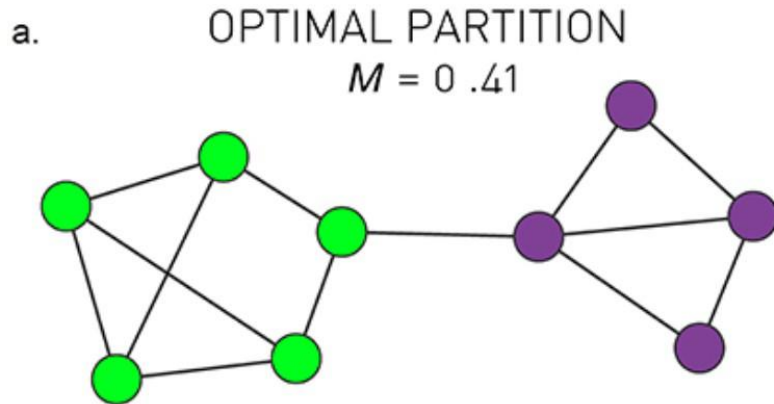
- La diferencia entre la realidad y el modelo random es

$$A_{vw} - \frac{k_v k_w}{2m}$$

- Sumando sobre todos los pares de nodos obtenemos la modularidad Q

$$Q = \frac{1}{(2m)} \sum_{vw} \left[A_{vw} - \frac{k_v k_w}{(2m)} \right] \delta(c_v, c_w)$$

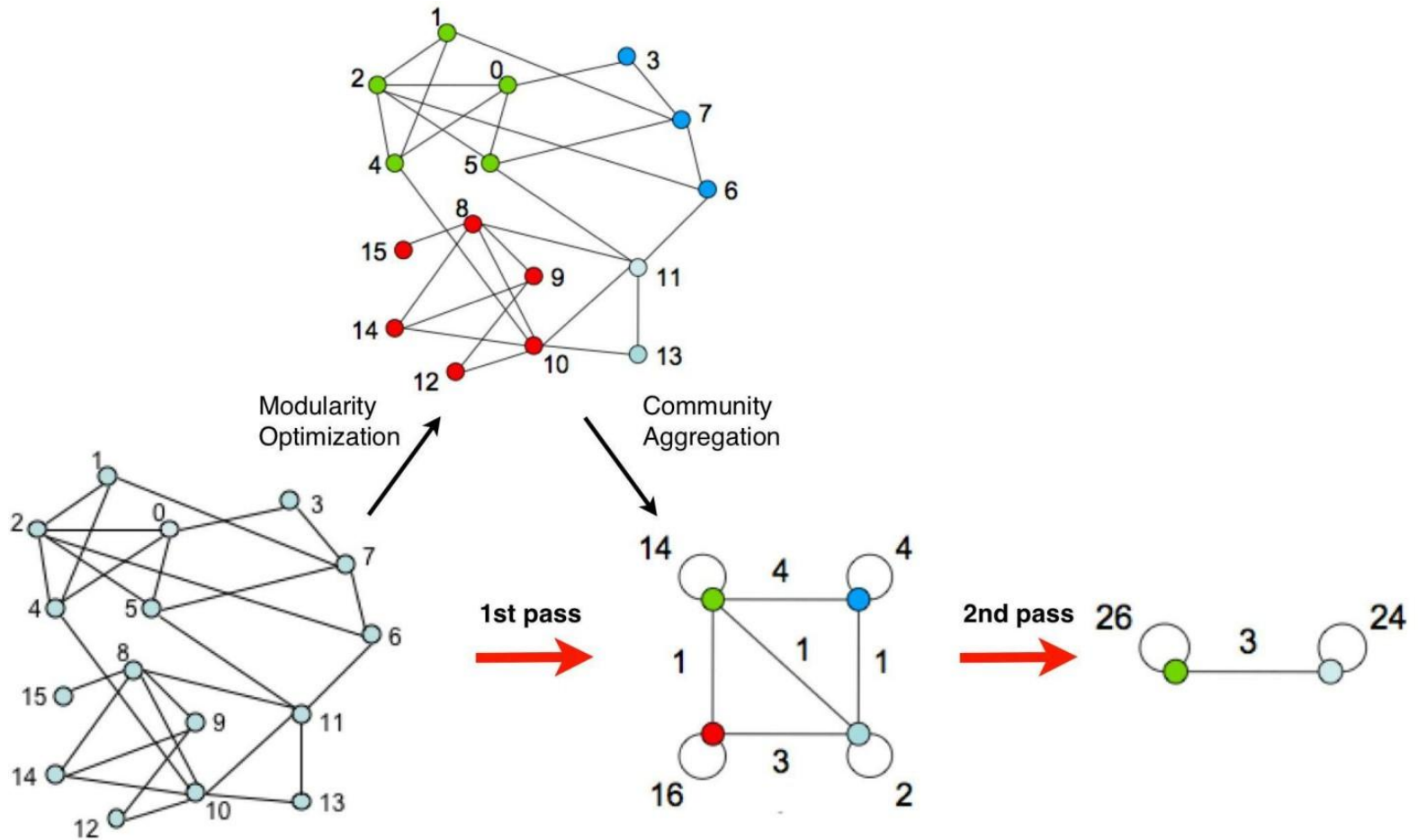
Modularidad



Método de Louvain

- Primero, cada nodo en la red se asigna a su propia comunidad.
- Luego, para cada nodo u , el cambio en la modularidad se calcula al eliminar u de su propia comunidad y moverlo a la comunidad de cada vecino v
- u se coloca en la comunidad que resultó en el mayor aumento de modularidad.
- Se repite hasta llegar a un máximo de la modularidad

Meta-comunidades



Red de celulares en Bélgica

